

MIKK ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW

DOKUMEN KEBUTUHAN PRODUK

(Product Requirements Document)

MIKK Client & Administration Portal

Versi dokumen	2.0 — menggantikan Project Brief v1.0
Tanggal	27 Juli 2026
Status	AKTIF — mencerminkan sistem yang telah dibangun & teruji (Fase 1-2)
Disiapkan untuk	M. Irfan Kasuma, S.H., CPLA (Managing Partner) · Sigit (IT Expert)

Dokumen ini menggantikan "PROJECT BRIEF: MIKK ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW" (draf awal) sebagai acuan resmi. Isinya menyerap seluruh keputusan yang diambil, kontradiksi yang diselesaikan, dan hasil pengujian sungguhan selama pengembangan Fase 1 dan Fase 2 — bukan sekadar rencana, tapi cerminan sistem yang sudah berjalan dan sudah diverifikasi.

DAFTAR ISI

(Klik kanan lalu "Update Field", atau tekan Ctrl+A lalu F9 di Word, untuk memuat nomor halaman.)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

MIKK Client & Administration Portal adalah sistem digital multi-klien untuk MIKK Advocates & Counsellors at Law, menggantikan pengelolaan manual lewat Excel dan WhatsApp. Portal ini memusatkan data kontrak, perizinan, litigasi, proyek legal, permintaan pendampingan, dan arsip dokumen milik setiap klien retainer — dengan isolasi data antar klien yang ditegakkan di lapisan basis data, bukan sekadar disembunyikan di tampilan.

Per tanggal dokumen ini, enam modul (Fase 1 dan Fase 2) sudah dibangun penuh — backend Node.js/Express, basis data PostgreSQL dengan Row Level Security aktif, dan antarmuka web yang mengonsumsi API sungguhan — serta sudah diuji lewat permintaan HTTP dan simulasi klik browser nyata, bukan hanya dibaca kodenya. Modul Fase 3 (corong calon klien dan pembayaran) sengaja belum dibangun karena membutuhkan akun payment gateway sungguhan; lihat Bagian 5.3.

Aspek	Ringkasan
Status Fase 1	SELESAI & TERUJI
Status Fase 2	SELESAI & TERUJI
Status Fase 3	DITUNDA — menunggu akun payment gateway
Klien percontohan	PT Niaga Handal Cemerlang (NHC) — 104 kontrak hasil migrasi & pembersihan data Excel
Arsitektur	Multi-tenant — satu instalasi melayani seluruh klien retainer MIKK
Tumpukan teknologi	PostgreSQL 16 (RLS) · Node.js/Express · JavaScript murni di sisi klien
Prinsip pengembangan	Dibangun lalu diuji sungguhan (HTTP & browser), bukan diasumsikan benar dari membaca kode

2. LATAR BELAKANG & MASALAH

2.1 Kondisi Sebelumnya

Pengelolaan kontrak, perizinan, dan komunikasi klien berjalan manual lewat berkas Excel individual dan percakapan WhatsApp. Tidak ada satu sumber kebenaran, tidak ada pengingat otomatis jatuh tempo, dan tidak ada mekanisme pencegahan benturan kepentingan antar klien.

2.2 Temuan Audit Data (Excel CLM_NHC_2026.xlsx)

Sebelum sistem dibangun, 114 baris data kontrak PT Niaga Handal Cemerlang diaudit. Temuannya:

- Tanggal tersimpan dalam tiga format berbeda pada kolom yang sama (serial Excel, teks Indonesia, teks dengan tanda hubung) — mengakibatkan kolom "Sisa Hari" tidak bisa dihitung sama sekali.
- Kolom Nilai Kontrak terisi 0% dan Pihak Kedua terisi hanya 2% dari seluruh baris.
- 3 nomor dokumen dipakai berulang untuk kontrak yang berbeda.
- 10 baris sebenarnya bukan kontrak (somasi, BAST, surat pemberhentian) — ikut tercampur dan mendistorsi penghitungan total kontrak.
- 32 baris adalah perpanjangan/addendum yang dicatat sebagai baris berdiri sendiri, membuat satu lokasi kontrak bisa terhitung berkali-kali sekaligus kontrak lamanya tetap tampil "kedaluwarsa".
- Ditemukan benturan kepentingan laten: PT Rasantara Cipta Pangan tercatat sebagai lawan pihak NHC dalam satu perjanjian, sementara juga terdaftar sebagai klien retainer MIKK yang berbeda (RCP).

2.3 Ketidakkonsistenan pada Brief Awal — dan Resolusinya

Brief proyek awal ("PROJECT BRIEF: MIKK ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW") memuat beberapa hal yang saling bertentangan atau kurang presisi. Semuanya diselesaikan sebagai berikut:

Isu di Brief Awal	Resolusi yang Diterapkan
Bagian 2 menyebut kolom "Nilai Kontrak" wajib; Bagian 4 (daftar kolom untuk Sigit) menghilangkannya	Nilai kontrak tetap ada, dengan penanda eksplisit "tidak bernilai rupiah" untuk dokumen seperti NDA/MOU
Tarif "Offline Bandung Rp 1.000.000" tanpa satuan waktu; mockup menulis "/1 Jam"	Disimpan sebagai data (service_rates), bukan dikode tetap — Managing Partner menetapkan satuan resminya
Conflict check dijadwalkan terjadi SETELAH calon klien membayar	Dipindah menjadi gerbang SEBELUM pembayaran (lihat 6.2 & 7.3) agar uang klien tidak pernah tertahan untuk kasus yang ditolak
Role 3 (Admin/Lawyer) diperlakukan sebagai satu orang (Managing Partner)	Dipecah jadi 4 peran nyata: Managing Partner, Senior Associate, Associate, Admin Staf — dengan hak akses berbeda
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dianggap izin yang masih berlaku	Ditandai "tidak berlaku lagi" — TDP sudah dilebur ke NIB lewat sistem OSS
Kategori kontrak ("Pool & Agen Shuttle") ditulis seolah universal	Dijadikan data per klien (contract_categories), bukan kode tetap — supaya klien retainer lain bisa punya kategori sendiri
Tidak ada tabel untuk pendapatan retainer, invoice, atau pajak	Ditambahkan sejak awal (service_rates, retainer_subscriptions, invoices dengan kolom PPh 23) walau baru dipakai di Fase 3

3. TUJUAN PRODUK

3.1 Tujuan Bisnis

- Memusatkan seluruh data legal klien retainer dalam satu sistem, menggantikan Excel dan komunikasi informal.
- Mencegah kerugian akibat kontrak/izin kedaluwarsa yang tidak terpantau, lewat pengingat otomatis berbasis tanggal.
- Mendeteksi potensi benturan kepentingan antar klien retainer secara otomatis, bukan mengandalkan ingatan manual.
- Memberi Managing Partner visibilitas lintas klien untuk pengambilan keputusan dan delegasi tugas.
- Membangun fondasi untuk menerima klien retainer baru tanpa menulis kode tambahan (onboarding lewat panel admin).

3.2 Tujuan Teknis

- Isolasi data antar klien ditegakkan di lapisan basis data (Row Level Security), bukan hanya disembunyikan di antarmuka.
- Status yang bergantung waktu (kedaluwarsa, akan berakhir, dsb.) selalu dihitung ulang saat diminta, tidak pernah disimpan sebagai kolom yang bisa basi.
- Setiap perubahan data tercatat dalam jejak audit yang menyebut pelaku dan waktunya.
- Arsitektur multi-tenant sejak hari pertama — bukan sistem satu-klien yang "disamarkan" jadi multi-klien.

3.3 Sasaran Keberhasilan

- Isolasi antar klien terbukti lewat pengujian nyata (bukan asumsi) — lihat Bagian 10.
- Kelengkapan data kontrak NHC meningkat dari kondisi awal 43,1% menuju ambang operasional (disarankan $\geq 70\%$) lewat pengisian bertahap oleh PIC masing-masing klien.
- Waktu yang dibutuhkan PIC untuk melengkapi satu kontrak berkurang berkat mode "Isi Cepat" yang mengurutkan kontrak paling tidak lengkap lebih dulu.
- Nol insiden kebocoran data antar klien retainer sejak sistem berjalan.

4. PENGGUNA & PERAN

Satu akun bisa memiliki lebih dari satu peran (misalnya staf MIKK yang juga ditugaskan ke klien tertentu). Sistem menampilkan pemilih workspace bila akun memiliki lebih dari satu peran aktif.

Peran	Lingkup Akses	Catatan
Managing Partner	Seluruh klien retainer, seluruh modul	Satu-satunya yang dapat menetapkan tarif konsultasi (Fase 3) dan melihat data keuangan firma
Senior Associate	Klien yang ditugaskan padanya	Dapat didelegasikan mengelola beberapa klien sekaligus
Associate	Klien/perkara yang ditugaskan padanya	Tidak dapat melihat data keuangan firma (revenue, invoice)
Admin Staf	Seluruh klien (operasional)	Untuk tugas administratif lintas klien, bukan keputusan tarif
Admin Klien (sisi klien)	Organisasinya sendiri	Peran tertinggi di sisi klien retainer
Legal Manager (sisi klien)	Organisasinya sendiri	PIC operasional harian — peran yang dipakai akun demo "legal@nhc.co.id"
Viewer (sisi klien)	Organisasinya sendiri, hanya baca	Untuk pemangku kepentingan yang perlu memantau tanpa mengubah data

5. RUANG LINGKUP PER FASE

5.1 Fase 1 — Fondasi & Kepatuhan Legal

SELESAI & TERUJI

Modul	Isi
Autentikasi & Workspace	Login JWT, pemilihan workspace berdasarkan penugasan sungguhan
CRM Kontrak	Peta kelengkapan data, mode isi cepat, resolusi & conflict check lawan pihak
Manajemen Perizinan	Tabel izin, Gap Analysis digerakkan sektor usaha (KBLI) klien
Arsip Dokumen Digital	Unggah/unduh berkas privat per klien, gerbang akses berbasis RLS

5.2 Fase 2 — Operasional Legal Lanjutan

SELESAI & TERUJI

Modul	Isi
Litigasi & Sidang	Daftar perkara, jadwal sidang (sidang terdekat dihitung otomatis), hearing minutes
Proyek Legal Departemen	Progress proyek hukum korporasi, status waktu (segera selesai/terlambat)
Hub Pendampingan	Permintaan mediasi/negosiasi/due diligence/audit, tautan WhatsApp langsung

5.3 Fase 3 — Corong Calon Klien & Pembayaran

DITUNDA

Modul (direncanakan)	Isi
Registrasi & verifikasi calon klien	Formulir pendaftaran, unggah KTP/NIB, klasifikasi perkara
Booking & pembayaran konsultasi	Pemilihan jadwal, integrasi payment gateway, kode voucher
Panel verifikasi Managing Partner	Conflict check WAJIB sebelum pembayaran (lihat 2.3), approve/minta revisi

MENGAPA DITUNDA

Modul ini membutuhkan akun payment gateway sungguhan (Midtrans/Xendit atau sejenis), verifikasi bisnis, dan kredensial produksi. Membangunnya tanpa itu hanya menghasilkan tampilan yang terlihat berfungsi tapi sebenarnya palsu — bertentangan dengan prinsip pengembangan proyek ini (Bagian 1). Tabel basis data yang dibutuhkan (service_rates, retainer_subscriptions, invoices dengan kolom PPh 23, payments) SUDAH disiapkan sejak Fase 1, sehingga penambahan endpoint dan antarmuka tidak memerlukan perubahan skema.

6. SPESIFIKASI FUNGSIONAL PER MODUL

6.1 Autentikasi & Workspace

SELESAI & TERUJI

Memastikan setiap pengguna hanya masuk ke workspace yang menjadi haknya, dan memilih di antara beberapa peran bila memilikinya.

Fitur Utama

- Login berbasis email + kata sandi, sesi memakai JWT berumur 8 jam.
- Pemilih workspace otomatis muncul bila akun punya lebih dari satu peran aktif; langsung masuk bila hanya satu.
- Tombol "Ganti Workspace" tersedia di header selama sesi berjalan.

Aturan Bisnis Kunci

- Daftar workspace yang ditampilkan berasal dari tabel penugasan sungguhan (client_memberships untuk sisi klien, client_assignments untuk staf MIKK) — bukan daftar statis.
- Managing Partner dan Admin Staf otomatis melihat seluruh klien retainer tanpa perlu didaftarkan satu-satu ke setiap klien.

6.2 CRM Kontrak

SELESAI & TERUJI

Memusatkan seluruh kontrak dan perjanjian klien retainer, dengan pemantauan masa berlaku dan pencegahan benturan kepentingan sejak titik input data.

Fitur Utama

- Peta kelengkapan data — tampilan kisi-kisi yang menunjukkan kolom mana pada kontrak mana yang masih kosong, supaya PIC tidak perlu menyalin satu-satu.
- Mode "Isi Cepat" — menyusun kontrak paling tidak lengkap lebih dulu, satu formulir penuh per kontrak, tombol "Simpan & Lanjut" langsung membawa ke kontrak berikutnya.
- Kolom Lawan Pihak berupa teks dengan saran otomatis (autocomplete) dari registri, disertai pemeriksaan benturan kepentingan yang berjalan langsung saat mengetik.
- Kartu ringkasan: Total Kontrak, Kontrak Aktif, Akan Berakhir (≤ 90 hari), Kedaluwarsa, Sudah Diperpanjang, Nilai Tercatat.
- Pencarian, penyaringan berdasarkan kategori/status/kelengkapan, dan pengurutan pada tabel kontrak.

Aturan Bisnis Kunci

- Status waktu (Aman/Pantau/Peringatan/Kritis/Kedaluwarsa/Sudah Diperpanjang) tidak pernah disimpan — selalu dihitung ulang dari tanggal berakhir dibandingkan hari ini.
- Kontrak yang sudah diperpanjang (tertaut lewat kontrak induk) otomatis dikeluarkan dari hitungan "kedaluwarsa", mencegah kontrak yang sama terhitung dua kali.
- Mengetik nama lawan pihak yang juga terdaftar sebagai klien retainer MIKK lain (walau namanya sengaja tidak ditampilkan di daftar saran) tetap memicu peringatan benturan kepentingan — sistem tidak memutuskan sendiri, hanya menandai untuk ditinjau Managing Partner.
- Nomor dokumen yang sama tidak boleh dipakai dua kontrak berbeda pada klien yang sama.

- Kontrak yang ditandai "tidak bernilai rupiah" (mis. NDA) tidak boleh sekaligus memiliki angka di kolom nilai — begitu pula sebaliknya.

6.3 Manajemen Perizinan

SELESAI & TERUJI

Memantau masa berlaku izin usaha klien dan mengidentifikasi izin wajib yang belum dimiliki, disesuaikan dengan sektor usahanya masing-masing.

Fitur Utama

- Kartu ringkasan: Total Izin, Aktif, Akan Berakhir, Kedaluwarsa, Dalam Pengurusan, Gap Wajib.
- Gap Analysis — daftar izin yang belum dimiliki klien, dipisahkan mana yang wajib dan mana yang opsional.
- Formulir tambah/edit izin dengan tautan opsional ke jenis izin resmi dari master referensi.

Aturan Bisnis Kunci

- Gap Analysis digerakkan oleh kode KBLI klien (client_orgs.kbli) dikombinasikan dengan izin yang sudah tercatat dan tertaut ke jenis resminya — BUKAN daftar tetap yang sama untuk semua klien. Diverifikasi: menandai satu izin dengan jenis yang benar mengurangi hitungan gap wajib dari 5 menjadi 4 secara langsung.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditandai "tidak berlaku lagi" di master referensi karena sudah dilebur ke NIB — tidak muncul sebagai gap meski belum dimiliki klien.
- Izin yang ditandai "tanpa batas waktu" (mis. NIB, NPWP) tidak boleh sekaligus memiliki tanggal kedaluwarsa.

6.4 Litigasi & Sidang

SELESAI & TERUJI

Memantau perkara aktif klien beserta jadwal sidang yang akan datang, dan menyimpan riwayat hasil sidang.

Fitur Utama

- Daftar perkara dengan nomor, jenis, peran klien (penggugat/tergugat/dsb.), pengadilan, dan tahap.
- Jadwal sidang per perkara — sidang terdekat dan hitungan mundur hari ditampilkan otomatis di tabel utama.
- Hearing minutes (catatan hasil sidang) tersimpan sebagai riwayat bertambah, bukan menimpa catatan sebelumnya.
- Kartu ringkasan: Perkara Aktif, Sidang Hari Ini, Sidang ≤ 7 Hari, Tahap Kasasi/PK.

Aturan Bisnis Kunci

- "Sidang terdekat" dan "hari ke sidang" dihitung dari tabel jadwal sidang milik perkara tersebut, bukan kolom yang diketik manual — supaya tidak pernah basi begitu tanggal hari ini berubah.
- Nomor perkara harus unik per klien.

6.5 Proyek Legal Departemen

SELESAI & TERUJI

Memantau progres proyek hukum korporasi (penyusunan peraturan perusahaan, RUPS, restrukturisasi, dsb.) beserta tenggat waktunya.

Fitur Utama

- Daftar proyek dengan kategori, PIC, progress (0–100%), dan target selesai.
- Kartu ringkasan: Total Proyek, Berjalan, Segera Selesai, Terlambat, Selesai.

Aturan Bisnis Kunci

- Status waktu proyek (Aman/Pantau/Segera Selesai/Terlambat) dihitung dari target selesai dibandingkan hari ini — proyek yang sudah ditandai "Selesai" tidak lagi dihitung terlambat meski tanggal target sudah lewat.
- "Segera Selesai" berlaku untuk proyek berjalan dengan sisa waktu 7 hari atau kurang; "Terlambat" untuk yang sudah melewati target dan belum ditandai selesai.

6.6 Hub Pendampingan**SELESAI & TERUJI**

Menyediakan jalur permintaan pendampingan lapangan (mediasi, negosiasi, due diligence, audit) beserta akses cepat komunikasi ke Managing Partner.

Fitur Utama

- Formulir permintaan pendampingan dengan jenis, tanggal kegiatan, lokasi, dan pihak yang terlibat.
- Kartu ringkasan berdasarkan status: Menunggu, Diproses, Selesai.
- Tombol "Chat via WhatsApp" langsung ke Managing Partner dengan pesan otomatis berisi nama workspace.

Aturan Bisnis Kunci

- Permintaan baru berstatus "Menunggu" secara default, memerlukan tindakan staf MIKK untuk berpindah status.

6.7 Arsip Dokumen Digital**SELESAI & TERUJI**

Menyimpan berkas dokumen klien secara privat, dengan jaminan hanya pengguna berhak yang bisa mengunduhnya.

Fitur Utama

- Unggah berkas dengan kategori arsip (kontrak/izin/perkara/korespondensi/lainnya).
- Daftar dokumen dengan ukuran, kategori, tanggal unggah, dan pengunggah.
- Kartu ringkasan: Total Dokumen, Total Ukuran Penyimpanan.

Aturan Bisnis Kunci

- Setiap permintaan unduh WAJIB diverifikasi ke basis data (dengan Row Level Security aktif) sebelum satu byte berkas pun dikirim — kegagalan verifikasi menghasilkan pesan "tidak ditemukan", tanpa membedakan antara "memang tidak ada" dan "tidak berhak", supaya tidak membocorkan informasi.
- Nama folder penyimpanan divalidasi formatnya (UUID) sebelum menyentuh filesystem sama sekali, mencegah manipulasi jalur berkas.
- Operasi penulisan berkas fisik ke disk baru terjadi SETELAH baris basis data berhasil tersimpan — kalau basis data menolak (karena bukan haknya), tidak ada berkas yatim yang sempat tertulis.

7. KEPUTUSAN DESAIN KUNCI

Bagian ini menjelaskan keputusan arsitektural yang membentuk seluruh sistem — ditulis dalam bahasa bisnis, dengan rujukan teknis di README repositori bagi yang perlu detail implementasinya.

7.1 Status Dihitung, Bukan Disimpan

Label seperti "Kedaluwarsa", "Akan Berakhir", atau "Segera Selesai" tidak pernah menjadi kolom yang diketik atau diperbarui manual. Semuanya dihitung ulang setiap kali data diminta, dengan membandingkan tanggal relevan terhadap hari ini. Ini menghilangkan kelas kesalahan yang paling umum di sistem sejenis: angka ringkasan yang tidak cocok dengan tabel di bawahnya karena satu tempat diperbarui dan satu lagi lupa.

7.2 Isolasi Data Ditegakkan Basis Data, Bukan Aplikasi

Setiap tabel yang memuat data klien dilindungi Row Level Security (RLS) di PostgreSQL. Server terhubung ke basis data lewat peran khusus yang BUKAN superuser — keputusan ini penting karena PostgreSQL membebaskan superuser dari RLS apa pun kebijakannya (lihat catatan pada 8.1). Artinya, kebocoran data antar klien dicegah di titik paling mendasar, bukan bergantung pada kedisiplinan kode di lapisan aplikasi.

7.3 Conflict Check Otomatis & Registri Lawan Pihak

Setiap kali nama lawan pihak diketik pada suatu kontrak, sistem mencocokkannya terhadap seluruh registri — termasuk entitas yang berstatus klien retainer MIKK lain, yang sengaja TIDAK ditampilkan dalam daftar saran biasa demi menjaga kerahasiaan antar klien. Pencocokan berjalan lewat fungsi basis data yang hanya mengembalikan putusan ("aman" / "perlu ditinjau" / "terbentur"), tanpa membocorkan detail entitas yang cocok kepada pengguna yang tidak berhak melihatnya. Sistem tidak pernah memutuskan sendiri — ia menandai untuk ditinjau Managing Partner.

7.4 Data Keuangan Disiapkan Sejak Awal

Meski modul pembayaran (Fase 3) belum dibangun, struktur tabelnya — tarif konsultasi, langganan retainer, invoice dengan kolom PPh 23, dan pembayaran — sudah ada sejak Fase 1. Alasannya: menambahkan kolom pajak atau struktur harga setelah ada data transaksi produksi berarti menghitung ulang seluruh riwayat, jauh lebih mahal daripada menyiapkannya di awal walau belum terpakai.

7.5 Jejak Audit Menyeluruh

Setiap perubahan pada tabel data inti (kontrak, izin, perkara, proyek, dokumen, organisasi klien, registri lawan pihak) tercatat otomatis lewat trigger basis data — bukan dipanggil dari kode aplikasi, supaya tidak ada jalur perubahan yang bisa melewatinya. Setiap baris jejak audit menyebut siapa pelakunya, kapan, dan nilai sebelum/sesudah.

8. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

8.1 Keamanan

- Kata sandi di-hash dengan bcrypt; sesi memakai JWT bertanda tangan, kedaluwarsa otomatis dalam 8 jam.
- Server WAJIB terhubung ke basis data lewat peran non-superuser saat runtime — server menolak menyala bila konfigurasi ini tidak diset, mencegah RLS terlewat tanpa gejala yang terlihat.
- Batas ukuran unggahan dokumen: 20MB per berkas (dapat disesuaikan sebelum produksi).
- Input yang dipakai sebagai nama folder/berkas divalidasi formatnya sebelum menyentuh filesystem.

TEMUAN SELAMA PENGEMBANGAN

Dua bug keamanan nyata ditemukan dan diperbaiki sebelum sistem diserahkan: (1) server sempat terhubung sebagai superuser basis data, yang secara diam-diam melewati seluruh RLS tanpa gejala terlihat sampai benar-benar diuji dengan data dua klien berbeda; (2) nama folder penyimpanan dokumen sempat diambil langsung dari input pengguna sebelum divalidasi, berisiko manipulasi jalur berkas. Keduanya diperbaiki di akar penyebabnya dan didokumentasikan di README repositori sebagai peringatan bagi pengembang berikutnya.

8.2 Auditabilitas

Jejak audit basis data mencatat siapa mengubah apa dan kapan untuk seluruh tabel data inti — memenuhi kebutuhan umum kepatuhan kantor hukum bahwa riwayat perubahan dokumen legal harus bisa ditelusuri.

8.3 Bahasa

Brief awal meminta sakelar bahasa Indonesia/Inggris pada seluruh antarmuka. Saat ini, sakelar tersebut berfungsi penuh HANYA pada modul CRM Kontrak; kelima modul lainnya (Perizinan, Litigasi, Proyek Legal, Hub Pendampingan, Arsip Dokumen) masih berbahasa Indonesia tetap. Ini dicatat sebagai celah yang diketahui, bukan diklaim selesai — lihat Bagian 11.

8.4 Skalabilitas

Modul CRM Kontrak memakai pagination sisi server (siapa menangani ribuan baris). Kelima modul Fase 2 dan Manajemen Perizinan saat ini memuat seluruh baris sekaligus tanpa pagination — memadai untuk jumlah kontrak/perkara/proyek yang wajar per klien (puluhan hingga ratusan), tapi perlu disamakan polanya dengan CRM Kontrak bila volume data bertumbuh signifikan.

9. RISIKO & MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kelengkapan data kontrak NHC baru 43,1% saat migrasi	Sedang	Mode "Isi Cepat" memprioritaskan kontrak paling kosong; PIC per klien mengisi bertahap, bukan sekaligus
Nomor WhatsApp Managing Partner masih placeholder	Rendah	Wajib diganti sebelum rilis — lokasi persis dicatat di README
Pengingat WhatsApp otomatis butuh WhatsApp Business API berbayar	Sedang	Fase 1-2 memakai email + notifikasi dalam sistem; tombol chat manual (wa.me) sudah cukup untuk kebutuhan langsung
Payment gateway (Fase 3) butuh proses pendaftaran bisnis	Sedang	Proses pendaftaran merchant sebaiknya dimulai jauh sebelum modul Fase 3 dibangun, mengingat biasanya makan waktu
Berkas Docker belum pernah benar-benar dijalankan (dibangun di lingkungan tanpa Docker)	Sedang	Wajib diuji di lingkungan staging sebelum dipakai produksi — lihat DEPLOY.md
Data pada 14 baris perpanjangan kontrak tidak ditemukan induknya saat migrasi	Rendah	Ditandai eksplisit di catatan_migrasi untuk ditelusuri manual, bukan ditebak sistem

10. METRIK & KRITERIA PENERIMAAN

Kriteria di bawah ini sudah diverifikasi lewat pengujian sungguhan (permintaan HTTP nyata dan simulasi klik browser), dengan data dua klien berbeda untuk membuktikan isolasi bukan kebetulan:

- Pengguna satu klien retainer tidak dapat melihat atau mengubah data klien retainer lain lewat jalur apa pun — diuji dengan kontrak, izin, perkara, proyek, permintaan pendampingan, dan dokumen milik dua klien berbeda sekaligus.
- Tidak ada satu pun kolom status-waktu (sisa hari, status kedaluwarsa, dsb.) yang tersimpan sebagai data — seluruhnya dihitung saat diminta.
- Angka pada kartu ringkasan selalu identik dengan hasil hitung manual dari tabel di bawahnya, pada seluruh modul.
- Kontrak yang sudah diperpanjang tidak muncul sebagai kedaluwarsa.
- Mengetik nama entitas yang juga klien retainer MIKK lain memicu peringatan benturan kepentingan, walau entitas itu tidak tampil di daftar saran.
- Constraint basis data menolak: nomor dokumen duplikat, tanggal berakhir sebelum tanggal mulai, dan kombinasi field yang saling bertentangan (mis. "tanpa batas waktu" tapi ada tanggal berakhir).
- Percobaan mengunduh dokumen milik klien lain menghasilkan galat "tidak ditemukan", bukan kebocoran isi berkas.
- Associate tidak dapat melihat data klien yang tidak ditugaskan padanya, termasuk setelah data tersebut baru dibuat lewat antarmuka (bukan hanya data awal).

11. CELAH & KETERBATASAN YANG DIKETAHUI

Dicantumkan secara eksplisit supaya tidak ada asumsi keliru bahwa seluruh sistem sudah sempurna:

- Sakelar bahasa ID/EN hanya berfungsi penuh di modul CRM Kontrak (lihat 8.3).
- Modul Perizinan, Litigasi, Proyek Legal, dan Hub Pendampingan belum memakai pagination sisi server (lihat 8.4).
- Arsip Dokumen mendukung penautan ke kontrak/izin/perkara tertentu di lapisan basis data dan API, tapi antarmuka saat ini hanya menyediakan arsip umum per klien — opsi penautan belum ditampilkan di formulir unggah.
- Belum ada pembatasan laju (rate limiting) pada endpoint login — perlu ditambahkan sebelum sistem diakses publik.
- Skrip migrasi basis data (migrate.js) dirancang untuk basis data kosong, bukan sistem migrasi bertahap — perlu diganti dengan alat seperti node-pg-migrate begitu skema mulai berubah setelah ada data produksi.
- Berkas Dockerfile dan docker-compose.yml belum pernah dijalankan sungguhan (lihat 9 dan DEPLOY.md).
- Fase 3 (corong calon klien, pembayaran, voucher) belum dibangun sama sekali — lihat 5.3.

12. PETA JALAN

Langkah	Tindakan	Prasyarat
1	Naikkan kelengkapan data kontrak NHC ke $\geq 70\%$ lewat mode Isi Cepat	PIC NHC dialokasikan waktu khusus
2	Lengkapi master referensi jenis izin (permit_types) untuk sektor usaha klien lain	Tim hukum MIKK, bukan tim IT
3	Onboarding klien retainer kedua sebagai uji ketahanan arsitektur multi-tenant	Tidak boleh butuh penulisan kode baru
4	Uji Dockerfile/docker-compose di lingkungan staging sungguhan	Server staging dengan Docker terpasang
5	Mulai proses pendaftaran akun payment gateway	Dokumen legalitas MIKK (NPWP, akta, dsb.)
6	Bangun Fase 3 setelah kredensial payment gateway tersedia	Langkah 5 selesai

LAMPIRAN A — KREDENSIAL & CARA MENJALANKAN

Detail teknis lengkap ada di README.md dan DEPLOY.md pada repositori. Ringkasannya:

Akun Demo	Peran	Kata Sandi
irfan@mikklaws.com	Managing Partner (semua klien)	MikkDemo!2026
putri@mikklaws.com	Associate (klien yang ditugaskan)	MikkDemo!2026
legal@nhc.co.id	Legal Manager, sisi klien NHC	MikkDemo!2026

Kata sandi demo ini WAJIB diganti atau akunnya dinonaktifkan sebelum sistem diakses siapa pun di luar tim pengembangan.

Menjalankan Secara Lokal (ringkas)

- 1. Siapkan PostgreSQL 16 kosong.
- 2. Salin .env.example menjadi .env, isi JWT_SECRET dengan string acak baru.
- 3. npm install
- 4. npm run migrate — membuat seluruh skema dan peran database.
- 5. npm run seed — membuat kata sandi akun demo.
- 6. npm run dev — server berjalan di http://localhost:4000

LAMPIRAN B — STRUKTUR BASIS DATA (RINGKAS)

Skema lengkap (25+ tabel, kebijakan RLS, dan view) ada di folder db/ pada repositori, dengan komentar penjelasan pada tiap keputusan desain. Kelompok tabel utama:

Kelompok	Tabel Utama
Identitas & Tenancy	users, mikk_staff, client_orgs, client_memberships, client_assignments
Kontrak	contracts, contract_categories, counterparties, legal_correspondence
Perizinan	permits, permit_types
Litigasi	cases, hearings, hearing_minutes
Proyek & Pendampingan	legal_projects, pendampingan_requests
Dokumen	documents, document_links, document_number_registry
Keuangan (disiapkan, Fase 3)	service_rates, retainer_subscriptions, invoices, invoice_lines, payments
Sistem	audit_log, reminder_rules, notifications, local_auth

LAMPIRAN C — RIWAYAT DOKUMEN

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	(sebelum pengembangan)	Project Brief awal — draf Word, tiga peran pengguna, arsitektur belum ditentukan
2.0	27 Juli 2026	PRD ini — menggantikan brief awal sepenuhnya. Menyerap resolusi seluruh kontradiksi (Bagian 2.3), mendokumentasikan enam modul yang sudah dibangun & teruji (Bagian 5–6), dua bug keamanan yang ditemukan & diperbaiki (Bagian 8.1), serta ruang lingkup Fase 3 yang sengaja ditunda (Bagian 5.3)